

Partial ALGEBRA - Varianta C

varianta generata de Google Gemini

1. Problema 1

- a) Să se definească următoarele noțiuni și să se dea câte un exemplu pentru fiecare: **relație de echivalență**, **element maximal** într-o mulțime ordonată, **izomorfism de grupuri**.
- b) Fie $(G, \cdot)$ un grup și $H \leq G$ un subgrup al său. Să se arate că pentru orice element fixat $g \in G$, mulțimea $K = \{gxg^{-1} \mid x \in H\}$ este, de asemenea, un subgrup al lui G (acesta se numește subgrup conjugat).
- c) Fie $f : A \rightarrow B$ o funcție cu proprietatea că $h_1 \circ f = h_2 \circ f \Rightarrow h_1 = h_2$ pentru orice mulțime C și orice două funcții $h_1, h_2 : B \rightarrow C$. Să se arate că f este surjectivă.

2. Problema 2

Se consideră funcțiile $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ și $g : \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty)$, unde:

$$f(x) = \begin{cases} x - 2, & x \in (-\infty, 3] \\ 2x - 5, & x \in (3, \infty) \end{cases}$$

și $g(x) = (x - 1)^2$.

- a) Să se verifice dacă funcția f este injectivă și/sau surjectivă.
- b) Dacă există, să se determine funcția inversă f^{-1} .
- c) Să se determine funcția compusă $g \circ f$.
- d) Să se găsească două submulțimi $A, B \subseteq \mathbb{R}$ pentru care $f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$ (Indiciu: verifică dacă egalitatea are legătură cu injectivitatea demonstrată la punctul a).

3. Problema 3

- a) Să se arate că relația $(\mathbb{C}, \mathbb{C}, \sim)$ dată prin:

$$\forall z, w \in \mathbb{C}, \quad z \sim w \Leftrightarrow |z| = |w|$$

este o relație de echivalență (unde $|z|$ este modulul numărului complex).

- b) Să se determine mulțimea factor $\frac{\mathbb{C}}{\sim}$ și să se descrie geometric o clasă de echivalență oarecare.
- c) Pe mulțimea $A = \{2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15\}$ considerăm relația de divizibilitate $x \mid y$. Să se arate că este o relație de ordine. Desenați diagrama Hasse și precizați dacă există elemente incomparabile în mulțimea ordonată $(A, \mid)$.

4. Problema 4

- a) Să se arate că legea de compoziție:

$$x * y = xy - 4x - 4y + 20$$

definește o structură de grup abelian pe mulțimea $G = (4, \infty)$.

- b) Să se determine un izomorfism $f : (\mathbb{R}_+^*, \cdot) \rightarrow (G, *)$ de forma $f(x) = x + a$.
- c) Fie $(G, \cdot)$ un grup. Să se arate că dacă $(xy)^2 = x^2y^2$ pentru orice $x, y \in G$, atunci grupul G este comutativ (abelian).
-

4.1. 💡 Mentor's Commentary (Analiza subiectului)

Ca “senior”, hai să îți explic de ce am ales problemele astea și unde sunt capcanele, ca să înțelegi **esența** din spatele lor:

4.1.1. La Problema 1 (Teorie Conceptuală)

- **1c)** este duala problemei din Varianta A. Acolo ți se cerea să arăți că simplificarea la stânga implică injectivitate. Aici, simplificarea la dreapta ($h_1 \circ f = h_2 \circ f \Rightarrow h_1 = h_2$) implică **surjectivitate**.

Intuiția: Dacă f nu atinge un punct $y \in B$, pot defini două funcții h_1, h_2 care sunt identice peste tot, dar diferă fix în punctul y “neatins”. Deoarece f nu ajunge niciodată în y , compunerea nu va “vedea” diferența, dar funcțiile sunt distincte. Asta e contradicția.

4.1.2. La Problema 2 (Funcții)

- Capcana la **2a)** este punctul de lipire $x = 3$. Trebuie să verifici continuitatea și monotonia.

Calcul: $3 - 2 = 1$ și $2(3) - 5 = 1$. Funcția se “lipește” perfect și pantele sunt pozitive (1 și 2). Deci e strict crescătoare $\rightarrow$ injectivă.

- La **2d)**, ține minte o teoremă fundamentală: Egalitatea $f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$ are loc pentru **orice** mulțimi A, B **dacă și numai dacă** f este injectivă. Cum la a) probabil ai demonstrat că e injectivă, poți alege ORICE mulțimi disjuncte sau care se intersectează, egalitatea va ține.

4.1.3. La Problema 3 (Relații)

- **3a) și 3b):** Relația $|z| = |w|$ înseamnă că numerele sunt la aceeași distanță de origine.

Geometric: Clasele de echivalență sunt **cercuri concentrice** cu centrul în origine. Mulțimea factor este mulțimea tuturor acestor cercuri (practic, raza $r \in [0, \infty)$ indexează clasele).

- **3c):** Diagrama Hasse e cheia aici. Vei vedea că 2 divide 6 și 3 divide 6, dar 2 și 3 nu se divid între ele. Acelea sunt **elemente incomparabile**. E crucial să înțelegi că într-o relație de ordine parțială (nu totală), nu orice două elemente pot fi comparate.

4.1.4. La Problema 4 (Grupuri)

- Forma $xy - 4x - 4y + 20$ este de fapt o “translație” a înmulțirii.

Truc: Scrie sub forma canonică: $(x - 4)(y - 4) + 4$. Vezi cum seamănă cu $(x - a)(y - a) + a$?

Asta îți spune imediat că elementul neutru nu e 1, ci $4 + 1 = 5$. Iar izomorfismul de la punctul b) va fi $f(x) = x + 4$, care “mută” înmulțirea normală din $\mathbb{R}$ cu 4 unități la dreapta.